

MEHDI BELHAJ

Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware

Électronique analogique & numérique · Systèmes embarqués · Conversion d'énergie · Modélisation & commande —
Aéronautique · Spatial · Énergie

Toulouse 31300, France · +33 7 66 55 74 63 · belhaj.elmehdi.98@gmail.com

linkedin.com/in/mehdi-belhaj-eea · mehdi-belhaj-eea.github.io · github.com/mehdi-belhaj-eea



270 VDC · 540 V

SiC 1200 / 1700 V · 10 kW

DO-160G · DAL A

CEM / EMI

OrCAD · KiCad

Simulink · PSIM · LTspice

C · C++ · Python

DISPONIBILITÉ

Immédiate

EXPÉRIENCE

3 ans · aéronautique

CONTRAT

CDI · Toulouse

TITRE DE SÉJOUR

Salarié · nov. 2028

PERMIS

B

ANGLAIS

C1 · courant

PROFIL

Ingénieur électronique de puissance et hardware (Master EEA, Bac+5) avec 3 ans d'expérience aéronautique chez Safran, Airbus et SuperGrid Institute. Je conçois des cartes embarquées haute tension complètes — alimentations Flyback 540 V, Buck, SEPIC, LDO, onduleur SiC 1200 V jusqu'à 10 kW, chaînes de mesure, filtrage CEM DO-160G — jusqu'au niveau DAL A. Seul ingénieur électronique sur mes deux dernières missions, je couvre le cycle en V de la spécification à la qualification, en reliant hardware, simulation et commande (Simulink / Simscape, correcteurs PI / PID).

ATOUTS POUR LE POSTE

- **Conception hardware complète** — analogique, numérique et puissance : du schéma au cahier des charges de routage, avec choix et qualification des composants.
- **CEM et qualification aéronautique** — filtres de mode commun et différentiel, foudre, ESD, campagnes DO-160G, isolement validé jusqu'à 20 kV.
- **Simulation, commande et essais** — PSIM, LTspice, Simulink / Simscape, correcteurs PI / PID, puis prototypage, debug et essais sur banc.

COMPÉTENCES

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

Onduleur triphasé SiC 1200 V — 10 kW impulsif · Flyback quasi-résonant 540 V vers 24 V sans optocoupleur · Flyback isolé multi-sorties · Buck · SEPIC · LDO · Drivers de grille isolés UCC21750 (DESAT, Miller clamp) · Snubbers RCD · Précharge de bus DC et limitation d'inrush · Composants magnétiques (transformateurs, inductances, ferrites)

ANALOGIQUE & MESURE

Mesure de courant (ACS37002, INA190, shunts) · Mesure de tension haute tension (ponts diviseurs, ADC MAX1363) · Température (TMP1075) · Chaîne de mesure de force à ADC 24 bits ADS1247 · Interface de position · Amplificateurs opérationnels · Conditionnement et filtrage · Isolation galvanique

CEM, PROTECTIONS & ESSAIS

DO-160G section 21 — cat. B et H : émissions conduites et rayonnées (RSIL) · Filtres de mode commun et différentiel · Foudre (pin injection) · ESD 15 kV · Détection de perte de phase · Essais diélectriques jusqu'à 20 kV · Mesures d'isolement · CEI 60068 · Mise au point et debug sur banc, oscilloscope

CAO & PCB

OrCAD Capture CIS · KiCad · Proteus · Cahier des charges de routage IPC-2221 (isolement haute tension corrigé en altitude, IEC 60664-1) · PCB 6 couches FR4, stack-up · Dimensionnement des pistes en courant · DFX et testabilité · Intégration mécanique sur modèle 3D

MODÉLISATION & COMMANDE

Matlab / Simulink / Simscape · Control System Toolbox · Simulink Control Design · Mise en équations électriques et électromécaniques · Schémas-blocs · Lois de commande · Réglage de correcteurs PI / PID · Simulation de boucles de régulation · Stabilité (Bode, Nyquist, marges) · PSIM, LTspice, Saber

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware — Safran Ventilation Systems

Via Centum T&S · Toulouse (Blagnac) · avion et hélicoptère plus électriques · réseau 270 VDC · DO-160G catégorie H

Nov. 2023 — Mai 2025 · 19 mois

Électronique d'entrée d'un système de ventilation aéronautique adapté au réseau haute tension 270 VDC — cycle en V couvert en autonomie.

- **Conception de la carte d'entrée** (1 890 W, -40 à +100 °C) : 9 fonctions conçues et justifiées — anti-retour, alimentations Flyback isolée, LDO et Buck, détection de perte de phase en moins de 4 ms, tenue des micro-coupures, limitation d'inrush, protection foudre, ESD 15 kV, filtre CEM, protection thermique.
- **Conception PCB** : cahier des charges de routage — PCB 6 couches FR4, stack-up, isolement IPC-2221 corrigé en altitude (IEC 60664-1), pistes du bus DC à 9 A RMS, DFX et testabilité ; intégration mécanique sur modèle 3D.
- **Simulation et qualification CEM DO-160G cat. H** : modélisation du système onduleur, moteur et régulation sous PSIM, tests de régulation et réponses aux variations de charge, analyses FFT ; filtres de mode commun et différentiel, snubbers RCD ; plans de test EMI (RSIL), essais foudre et mesures d'isolement ; mise au point et debug sur banc.
- **Documentation** : dossier de justification de conception (notes de calcul par fonction), procédure de vérification hardware, matrice de conformité, fiche de capitalisation.
- **Pilotage** : animation des réunions pluridisciplinaires (hardware, layout, mécanique, achats), revues internes et de jalons, point technique hebdomadaire animé en anglais avec Safran USA.

Résultats : maquette fonctionnelle validée en essais CEM sur les sections DO-160 applicables, dossier de conception complet remis, faisabilité 270 VDC démontrée.

Électronique de commande d'un actionneur électromécanique ultra-rapide déployant un spoiler en moins de 130 ms : 3 cartes dans 65 × 65 × 170 mm.

- **Cartes de puissance** : onduleur SiC triphasé de 10 kW en régime impulsif (6 MOSFET 1200 V, drivers isolés UCC21750, DESAT) ; Flyback quasi-résonant 540 V vers 24 V sans optocoupleur ; Buck 24 V vers 12 V.
- **Carte CPU** à DSP TMS320F280049 (UART, SPI, I2C, RS422, ADC 24 bits).
- **Modélisation et commande** : mise en équations électriques et électromécaniques, schémas-blocs Simulink / Simscape, lois de commande et réglage des correcteurs, simulation des boucles de régulation, contrainte de 130 ms validée (Bode, Nyquist) ; modélisation du système complet onduleur, moteur et régulation sous PSIM : réponses aux variations de charge, analyses FFT ; LTspice.
- **Coordination et revues** : travail avec Airbus, Crouzet et Serma ; revues de conception et de fiabilité ; intégration avec les mécaniciens (circuits flex, modèle 3D).

Résultats : contrainte dynamique de 130 ms validée ; architecture hardware approuvée en revues Airbus et Crouzet.



Stage de fin d'études, Ingénieur R&D Électronique de Puissance — SuperGrid Institute
Villeurbanne · laboratoire de recherche sur les réseaux haute tension continue (HVDC)

Fév. — Juil. 2022 · 6 mois

Alimentation isolée haute tension pour les drivers de grille de 6 MOSFET SiC 1,7 kV connectés en série dans un bras haute tension.

- **Conception** : architecture à 12 transformateurs ferrite en cascade alimentant les drivers côté haut et côté bas ; sélection des noyaux TDK EPCOS T38 selon un compromis pertes, isolement et encombrement.
- **Simulation, mesures et CEM** : modélisation LTspice du comportement magnétique et électrique des transformateurs, validée à l'oscilloscope ; caractérisation des courants de mode commun générés par des fronts jusqu'à 16 kV/μs et contre-mesures.
- **Essais et industrialisation** : prototypage, essais diélectriques jusqu'à 20 kV pour valider l'isolement et la sécurité ; cahier des charges pour le prototypage industriel (rendement, CEM).

Résultats : isolement de 20 kV validé, cascade de 12 transformateurs fonctionnelle, spécifications d'industrialisation remises à l'équipe de prototypage.

ENTREPRENEURIAT — EN PARALLÈLE

TOKYOSEAT

Associé cofondateur — TOKYOSEAT

Depuis juil. 2023

SAS à 5 associés · marque déposée à l'INPI · Amazon FBA et Shopify · activité stabilisée

Marque européenne d'équipements électriques et sanitaires pour la maison, créée avec quatre associés et vendue en ligne (Amazon, Shopify) dans six pays. Mon rôle : produit, conformité et opérations. L'activité, aujourd'hui stabilisée, est gérée au quotidien par un salarié.

- **Conformité produit** : marquage CE (directives Basse Tension et CEM), RoHS, DEEE, REP, UKCA — coordination des essais en laboratoire (sécurité électrique, CEM), dossiers techniques et déclarations UE de conformité auprès d'organismes français et allemands ; label qualité allemand « SEHR GUT (1,3) » (tests indépendants, 2025).

FORMATION & CERTIFICATIONS



INP7

Master EEA — Bac+5, grade de master · Université Toulouse III Paul Sabatier · INP Toulouse - ENSEIHT

2020 — 2022

Électronique, Énergie Électrique, Automatique · spécialisation Électronique de Puissance, Actionneurs & Commande



Licence EEA — Électronique, Énergie Électrique, Automatique · Université Toulouse III Paul Sabatier

2019

ENSAM

DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) · ENSAM Rabat — École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Maroc

2018



Formation continue — Cisco Networking Academy / OpenEDG · C++ et Python

2025 — 2026 · 330 h

C++ Essentials 1 et 2, C++ Advanced, Python Essentials 1 et 2 — 5 badges vérifiables



- **Mini-projet Python — scope-emi-toolkit** : lecture des exports CSV d'oscilloscope, calcul du spectre en dBμV et pré-vérification CEM avant campagne ; 8 tests unitaires, intégration continue (github.com/mehdi-belhaj-eea).
- **Mini-projet C++ — embedded-dsp-cpp** : buffer circulaire et filtres numériques en C++17 pour cibles embarquées ; 12 tests GoogleTest.



Habilitation électrique H0, B2V, B2V Essai, BE Essai — CAMIRA Formation Prévention

2022

Travaux non électriques en haute tension (H0), travaux et essais en basse tension (B2V, BE Essai) · recyclage à prévoir



Schwarzkopf Foundation
YOUNG EUROPE



EYE Berlin — European Youth Event · Parlement européen & Schwarzkopf Foundation · certificat de participation

Avr. 2024

Berlin, 18-20 avril 2024 : 1 500 jeunes Européens réunis pour des ateliers et débats sur les élections européennes et l'avenir d'une Europe durable, innovante et unie

LANGUES

Français — bilingue · Arabe — langue maternelle · Anglais — C1, courant (réunions techniques et livrables avec Safran USA) · Espagnol, portugais — notions

SAVOIR-ÊTRE & INTÉRÊTS

Autonome · rigoureux · méthodique · curieux · esprit d'équipe · force de proposition · Football en compétition · mentorat NQT · voyages — 18 pays visités

Références et dossier de compétences détaillé sur demande · Mis à jour — octobre 2026